大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全日制本科课程期末考试试卷

2019 年 秋 季学期 考试科目：高等数学 II-1 学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷 命题人：高等数学课题组 审核人：

考试说明： 1. 本课程为闭卷考试，共 2 页，只需要基本文具即可，不需要计算器。
2. 第一、二题答案直接写在原题空白处，第三、四题答案写在答题纸上。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题(共 4 题，每题 3 分，共 12 分)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}-2}{x^2}=$ _____.

2. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(3)=$ _____.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数，且满足 $f(x)=3x^2-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-2$，则 $f(x)=$ _____.

4. 求过原点且与两直线 $\begin{cases}x=1\\ y=-1+t\\ z=2+t\end{cases}$ 及 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 都平行的平面方程 _____.

二、选择题(共 3 题，每题 3 分，共 9 分)

1. 设数列 x_n 与 y_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n=0$，则下列命题正确的是（ ）

A．若 x_n 发散，则 y_n 必发散；　　B．若 x_n 无界，则 y_n 必有界；

C．若 x_n 有界，则 y_n 必为无穷小；　　D．若 $\dfrac{1}{x_n}$ 为无穷小，则 y_n 必为无穷小.

2. 设 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x=$（ ）

A．$e^{-x}(1-x)+C$；　　B．$e^{-x}(x+1)+C$；

C．$e^{-x}(x-1)+C$；　　D．$-e^{-x}(x+1)+C$.

座号：　考场教室号：　授课教师：　专业年级：　姓名：　学号：
线　订　装
微信公众号：母羊情报站
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x<0 \\ x, & x\geq 0 \end{cases}$，$F(x)=\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

A．极限不存在；　　B．极限存在但不连续；

C．连续但不可导；　　D．可导且 $F'(0)=0$.

三、计算题(共 7 题，每题 9 分，共 63 分)

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\leq 1 \\ ax+b, & x>1 \end{cases}$，为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续而且可导，应当如何选取系数 a 和 b？

2. 求由方程 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 确定的函数 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处的二阶导数.

3. 求不定积分 $\int\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x$.

4. 设 $f(t)=\int_1^t e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，求 $\int_0^1 t^2 f(t)\mathrm{d}t$.

5. 求实数 C，使 $\int_0^{+\infty}\left(\frac{Cx}{x^2+1}-\frac{1}{2x+1}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，并求出积分值.

6. 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，（1）求该切线与曲线 $y=\ln x$ 以及 x 轴围成的平面图形 D 的面积 A；（2）求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 V.

7. 设直线 L 过点 $M_0(-1,0,4)$，与直线 $L_1:\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x+2y+2z+4=0 \end{cases}$ 垂直，又与平面 $\Pi:3x-4y+z-10=0$ 平行，求直线 L 的方程.

四、证明题(共 2 题，每题 8 分，共 16 分)

1. 设 $x>a>0$，证明：$\ln x-\ln a<\frac{x-a}{\sqrt{ax}}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，试证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$$\int_0^{\xi} f(t)\mathrm{d}t=f(\xi).$$

微信公众号：高手情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】